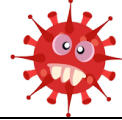
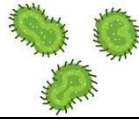
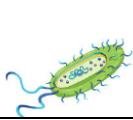


### Activité 3

#### Le microbiote intestinal est-il notre allié ?



#### Contexte

« Notre tube digestif abrite pas moins de  $10^{13}$  micro-organismes, soit autant que le nombre de cellules qui constituent notre corps » d'après l'Inserm. Cette affirmation nous montre que nous vivons en interaction avec des microorganismes, or nous ne sommes pas tous les jours malades, il doit donc y avoir de « bons » microorganismes.

#### Partie 1 : Un ou des types de microorganismes ? (20 minutes)

**Elaborer une stratégie de résolution** permettant de montrer s'il existe ou non une diversité de microorganismes au sein du microbiote intestinal.

#### Ressources

On classe les bactéries selon :

- Leur forme :

| Forme ronde                                                                         | Forme de bâtonnet                                                                   | Forme incurvée                                                                      | Forme spiralée                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| coque                                                                               | bacille                                                                             | Vibron                                                                              | Spirille et spirochète                                                              |

- Leur groupement

|                                                                                                     | Par deux                                                                                            | En grappe                                                                                            | En chaînette                                                                                          | En amas cubique                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les coques<br>   | <br>Diplocoque   | <br>Staphylocoque | <br>Streptocoque   | <br>sarcines |
| Les bacilles<br> | <br>Diplobacille |                                                                                                      | <br>Streptobacille |                                                                                                 |

**Document 1:** Classification des bactéries permettant leur reconnaissance

#### Matériel :

- lame de frottis bactérien de microbiote intestinal
- Microscope optique

#### Mise en commun de la stratégie de résolution

**Présenter et traiter les résultats obtenus** appeler le professeur pour montrer votre résultat

**Conclure sur la diversité du microbiote.**

**Partie 2 : A quoi sert notre microbiote ? (30 minutes)**

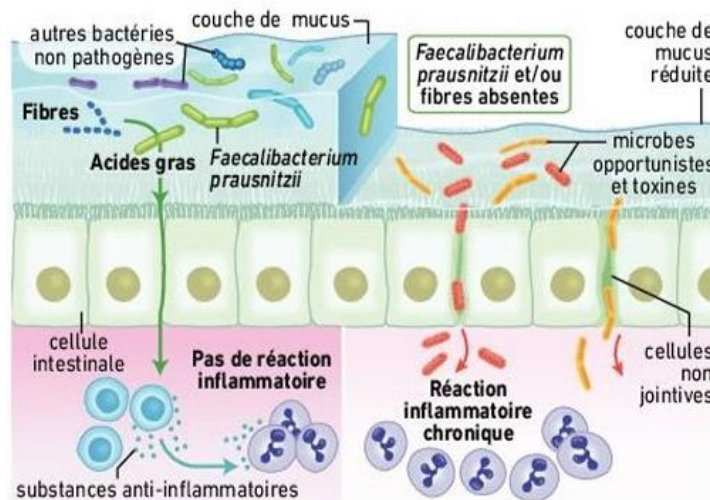
Après avoir formulé une **hypothèse** liant le **microbiote** et la résistance aux **salmonelles**, utiliser le modèle numérique pour mettre en évidence les relations existantes entre ces microorganismes.

**Ressources**

| Nombre de salmonelles inoculées par voie orale | Lot 1 : souris témoins | Lot 2 : souris traitées à la streptomycine (antibiotique) |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $10^7$                                         | 100 %                  | 100 %                                                     |
| $10^6$                                         | 50 %                   | 100 %                                                     |
| $10^5$                                         | 33 %                   | 100 %                                                     |
| $10^4$                                         | 27 %                   | 100 %                                                     |
| 1000                                           | 15 %                   | 100 %                                                     |
| 100                                            | 1,5 %                  | 83 %                                                      |
| 10                                             | 0 %                    | 56 %                                                      |

**Document 2a :** Tableau donnant le pourcentage de souris infectées par la bactérie *Salmonelle* en fonction du nombre de bactéries ingérées.

Les résultats sont donnés pour deux lots différents de souris. Le 1er lot n'a pas reçu de traitement antibiotique (témoin), microbiote intact, le 2ème lot a reçu au préalable, par voie orale un traitement antibiotique qui a détruit une grande partie de son microbiote.



**Document 2b :** Quelques rôles possibles des bactéries du microbiote intestinal.

Son rôle est de mieux en mieux connu et les chercheurs tentent aujourd'hui de comprendre les liens entre les déséquilibres du microbiote et certaines pathologies, en particulier les maladies auto-immunes et inflammatoires.

**Matériel :**

Logiciel Edu'modèles : le modèle représente l'intérieur d'un intestin avec 4 types d'agents : nutriments, bactéries non pathogènes et pathogènes et phagocytes (cellules immunitaires)

Protocole utilisation du logiciel

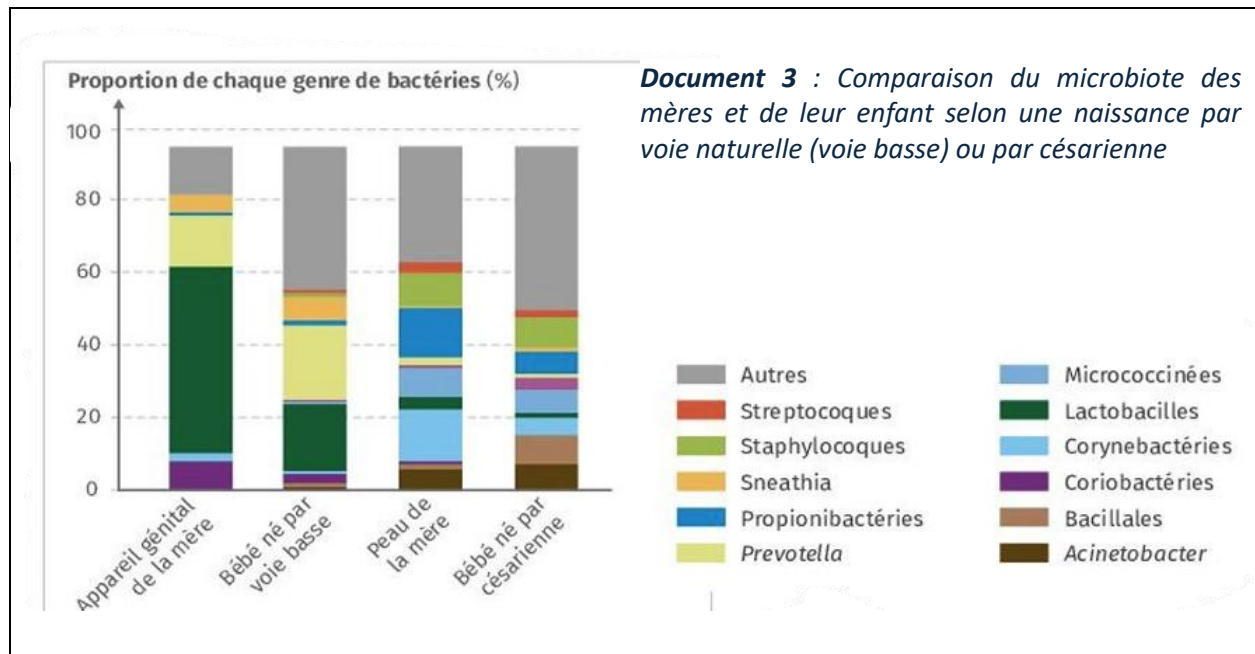
Lien vers le modèle : <https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/index.htm?modele=microbiote2bact>

**Présenter et traiter les résultats obtenus appeler le professeur pour montrer votre résultat**

**Conclure sur le rôle du microbiote.**

**Partie 3 : D'où vient ce microbiote ? (10 minutes)**

A partir de l'étude du *document 3*, conclure sur **l'origine** du microbiote.



*Pour aller plus loin* : Lors d'une naissance par césarienne, les médecins prélèvent le microbiote vaginal de la mère et l'applique sur le nouveau-né.

- ➔ Proposer à l'aide de tous les éléments de l'activité, une explication des enjeux sur la santé de l'enfant d'une telle pratique.